



수문(水文)조사 업무규정

[시행 2025. 11. 11.] [기후에너지환경부훈령 제4호, 2025. 11. 5., 일부개정]

기후에너지환경부(수자원관리과), 044-201-7663

제1조(목적) 이 규정은 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률」 제11조 및 같은 법 시행령 제10조에 따른 수문 조사의 방법 및 기준에 대한 세부사항을 정함으로써 홍수예보, 실시간 물관리, 수자원계획 수립 등 하천의 효율적인 유지관리 등에 필요한 수문자료를 제공함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 기후에너지환경부 각 홍수통제소에서 시행하는 수문조사 업무에 적용한다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "수문조사"(水文調査)란 하천·호수·늪의 수위, 유량(취수량, 방류수량을 포함한다), 유사량(流砂量) 및 하천유역의 강수량, 증발산량(蒸發散量), 토양수분 함유량에 관하여 과학적인 방법으로 관찰·측정·조사·분석하는 것을 말한다. 다만, 「기상관측표준화법」 등 기상 관계 법률에 따른 기상관측은 제외한다.
2. "수문조사시설"이란 물의 순환에 관한 자료를 수집하기 위한 시설 및 홍수발생의 예보를 위한 시설을 말한다.
3. "유역(流域)"이란 하천의 어느 일정지점을 동일한 유출점으로 갖는 지표면의 범위를 말한다.
4. "수계(水系)"란 본류하천의 종점을 기준으로 동일 유역에 속하는 하천 전체를 말한다.
5. "강수량"이란 일정한 시간 동안에 내린 비, 이슬비, 우박, 서리, 눈, 싸락눈 등의 수량을 단위면적당 깊이로 표시한 것을 말하며, 크게 강우량과 강설량으로 나눈다.
6. "적설"이란 일정한 시간 동안에 내린 눈, 싸락눈 등이 지면에 내려 쌓여있는 수직 깊이를 말한다.
7. "수위"란 일정한 기준면으로부터 하천의 수면까지의 높이를 말한다.
8. "유량"이란 하천의 횡단면을 단위시간에 통과하는 물의 부피를 말한다.
9. "유사량(流砂量)"이란 하천의 흐름에 따라 이송되는 단위시간당 토사의 양을 말하며, 이송형태에 따라 소류사(掃流砂)량과 부유사(浮遊砂)량으로 나눈다.
10. "증발산량"이란 일정한 시간 동안에 지면 또는 수면에서 대기로 증발되는 수증기량(증발량)과 식물의 잎에서 대기로 증산되는 수증기량(증산량)을 합한 양을 말한다.
11. "토양수분량"이란 토양에 함유된 수분의 양으로서 토양표본에 포함된 건토의 질량에 대한 수분의 질량비나 부피에 대한 수분의 질량비를 말한다.
12. "기준수위표"란 하천의 수위를 관측하기 위해 설치한 표척을 말한다.
13. "영점(零點)표고검정수준점"이란 기준수위표의 영점을 결정하기 위하여 「수준측량 작업규정」(국토지리정보원 고시)에 따라 1등 수준점(불가피한 경우 2등 수준점)을 기점으로 2등 수준측량에 의하여 수위관측소 인근에 설치한 수위표 전용 수준점을 말한다.
14. "수질"이란 일정한 시점의 물의 물리적, 화학적 및 생물학적 제성질을 말한다.

제4조(다른 규정과의 관계) 이 규정에서 정하고 있는 사항 이외에는 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 및 다음 각 호의 규정을 준용한다.

1. 수문조사시설의 설치환경 및 유지·관리와 수문자료의 품질관리 기준(기후에너지환경부 고시)
2. 수문자료의 공인 및 저장·배포·활용 기준(기후에너지환경부 고시)

제5조(수문조사시설 관리대장의 작성) 관할 홍수통제소장(이하 '소장'이라 한다)은 법 제15조제1항에 따라 수문조사 시설에 대한 관리대장을 정확히 기록하여 보관하여야 한다.

제6조(조사의 종목) ① 관측소의 유형에 따른 조사의 종목은 다음 각 호와 같고 필요한 경우에는 이를 병행하여 조사할 수 있다.

1. 강수량관측소 : 강수량
2. 수위·유량·유사량관측소
 - 가. 수위
 - 나. 유량
 - 다. 소류사량
 - 라. 부유사량

3. 증발산량관측소 : 증발산량

4. 토양수분량관측소 : 토양수분량

② 제1항제1호와 관련되는 풍향풍속, 증발량, 기온, 습도, 적설량 등의 기상요소를 관측할 수 있는 관측계기가 갖추어진 관측소에서는 이에 대한 관측을 실시할 수 있다.

③ 하천환경관리를 위하여 필요한 경우에는 제1항제2호의 관측소에서 하천수질환경기준에서 정하는 수질에 관한 항목을 측정할 수 있다.

제7조(조사방법) 조사항목별 조사방법은 다음 각 호와 같다.

1. 강수량 자기우(설)량계 및 보통우(설)량계에 의한다.
2. 수위 조사시설에 의한 조사자료, 자기수위계의 자기기록장치 자료 및 기준 수위표에 의한다.
3. 유량 유속계, 부자 또는 기타 방법으로 측정한 평균유속과 그 유속이 대표하는 단면적을 곱한 값, 댐 월류량 또는 방류량에 의하여 계산한다.
4. 유사량 유사량계에 의하여 채취된 시료로 계산한다.
5. 증발산량 증발산량계에 의한다.
6. 토양수분량 토양수분량계에 의한다.
7. 하상변동조사 수위관측소 지점을 중심으로 상·하류 약 500~1,000m의 직선유로구간에 가수위표를 설치하고, 횡단측량을 실시하여 일정기간마다 하상의 변동상태를 조사한다.
8. 수질 수위·유량·유사량 관측소에서 채수한 물을 이용하여 환경기준 및 하천수수질검사기준에 관한 항목을 분석하거나 국가공인 수질검사소의 분석결과를 활용할 수 있으며, 유량자료의 확보가 가능한 지점에서 측정한다.

제8조(수문조사시설의 점검 및 관리) ① 소장은 수문조사시설의 정상적인 운영 및 관리를 위해 다음 각 호의 사항에 따라 수문조사시설을 점검하여야 한다.

1. 상시점검 : 홍수통제소 내에서 자료의 수집현황, 결측, 이상치, 송수신 상태 점검
 2. 긴급점검 : 상시점검을 통해 나타난 결측 및 이상치 자료가 24시간 이상 지속될 것으로 예상되는 경우에는 조속한 시일내에 긴급점검을 실시
 3. 정기점검 : 반기별 1회 이상 관측기기, 구조물, 주변 환경 등 세부적 점검을 실시
 4. 임시점검 : 태풍 등 대비 또는 기타 소장이 필요하다고 인정하는 경우에는 정기점검에 준하여 점검을 실시
- ② 소장은 제1항에 따른 수문조사시설 점검 결과 수문조사시설이 피해를 입었거나 고장이 있을 경우에는 신속하게 조치를 하여야 한다.

③ 소장은 제2항에 따른 수문조사시설의 피해사항 중 수문조사시설의 유실 등의 중대한 피해가 있을 경우 피해사항 및 조치결과 등에 관한 수문조사시설 피해보고서를 작성하여 즉시 기후에너지환경부장관에게 보고하여야 한다.

제9조(수문조사시설 유지관리 등의 업무 위탁) 소장은 제8조에 따른 수문조사시설 점검과 수문자료의 품질관리 등에 관한 업무를 법 제37조제2항 및 같은 법 시행령 제38조의 규정에 따라 위탁기관에 위탁할 수 있으며, 연 1회 이상 위탁기관에 대한 지도·감독을 수행하여야 한다.

제10조(소모품 및 예비수문조사기기의 확보) ① 소장은 수문조사시설의 원활한 운영 및 수문현상의 지속적인 조사를 위하여 소모품 및 예비수문조사기기를 다음 각 호의 사항에 따라 확보하여야 한다.

1. 소모품 : 각 부품 및 소모품의 10% 이상 확보
 2. 예비수문조사기기 : 홍수통제소가 보유하고 있는 수문조사기기의 10% 이상 확보
- ② 소장은 수문조사기기의 고장 또는 수문조사시설의 개선에 장기간이 소요될 때에는 제1항에 따라 확보된 예비수문조사기기를 임시로 설치하여 결측 등이 없이 정상적인 수문자료를 생산할 수 있도록 하여야 한다.

제11조(관리원의 위촉) ① 소장은 수문조사시설의 효율적인 관리를 위하여 수문조사시설을 관리할 수 있는 자(이하 "관리원"이라 한다)에게 제13조에 해당하는 업무를 위탁할 수 있다.

- ② 소장은 제1항에 따라 수문조사시설 관리업무를 위탁하고자 할 때에는 관리원의 이력사항 및 업무수행능력을 감안하여 위촉하고 별지 제10호 및 제11호 서식에 따라 위촉장을 교부하고 위촉대장을 작성 보관하여야 한다.
- ③ 소장은 제2항에 따라 위촉된 관리원이 다음 각 호에 해당하는 경우에는 해촉하고 이를 통지하여야 한다.
 1. 해촉원을 제출한 때
 2. 제13조의 규정에 의한 업무를 성실히 수행하지 않을 때
 3. 제14조의 규정에 의한 관리원 수칙을 이행하지 않을 때

제12조(관리원의 사례금 지급 등) ① 소장은 제11조의 규정에 따라 관리원을 위촉한 경우에는 당해 연도에 계상된 예산범위 내에서 관리사례금 및 제수당, 기타 위탁업무 수행에 필요한 소모품, 우송료 등을 지급할 수 있다. 이 경우 제15조제1항의 규정에 의한 점검일지를 제출하지 않은 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항에 따른 관리사례금은 본부 소관부서에서 정한 기준에 따른다.

제13조(관리원에 위탁하는 업무) 관리원에게 위탁하는 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 수문조사시설 내외부 시설물 도난 및 파손 등의 점검
2. 수문조사시설 주변 잡목제거 및 청결유지
3. 필요시 수문관측소에 대한 수시관측
4. 기타 수문조사시설 유지관리에 필요한 사항

제14조(관리원의 수칙) 소장은 별표 1에서 정하는 관리원수칙을 관리원이 숙지하도록 하고 관리원은 이를 성실히 이행하여야 한다.

제15조(수문조사시설 점검일지 등의 제출) ① 관리원은 별지 제12호서식부터 별지 제15호서식까지에 따른 수문조사시설 점검일지를 매월 5일까지 소장에게 제출하여야 한다.

② 소장은 제1항의 수문조사시설 점검일지를 수문자료 품질관리에 이용하여야 한다.

제16조(관리원의 교육) 소장은 제11조에 따라 위촉한 관리원에 대하여 매년 1회 이상 관리원의 역할과 임무 등에 관한 교육을 실시하여야 한다.

제17조(수문조사시설의 평가) ① 소장은 수문조사시설 운영의 효율성 제고 및 관측 자료의 신뢰성 확보를 위하여 별표 2의 평가기준에 따라 평가를 실시하여야 한다.

② 제1항에 따른 수문조사시설의 평가는 제8조에 따른 정기점검 중 매년 마지막으로 실시하는 정기점검 때에 하는 것을 원칙으로 한다.

③ 수문조사시설의 평가결과는 평가점수에 따라 별표 3과 같이 최적, 우수, 보통, 개선대상, 조정대상 등 5개 등급으로 구분한다.

제18조(평가결과의 제출 및 관리) ① 소장은 제17조에 따른 평가결과와 이에 근거한 수문조사시설 개선 방안 및 조치계획 등에 관한 자료를 매년 3월말까지 기후에너지환경부장관에게 제출하여야 한다.

② 소장은 제1항에 따른 자료 제출시 전년도 조치계획 등에 관한 이행결과를 함께 제출하여야 한다.

③ 기후에너지환경부장관은 제17조에 따른 평가결과와 제2항에 따른 이행결과를 전자정보로 기록 관리하여야 한다.

제19조(수문조사시설 명칭 부여기준) 소장은 수문조사시설이 대표하는 행정구역과 위치를 쉽게 인지할 수 있도록 별표 4와 같이 행정구역과 주요시설 등을 병기하여 수문조사시설의 명칭을 부여할 수 있다.

제20조(관측세칙) 기후에너지환경부장관 또는 소장은 이 규정의 시행을 위하여 필요한 세부사항을 따로 정할 수 있다.

제21조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 이 훈령에 대하여 2018년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제1344호,2018.6.11.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.